FY_71: Lämpötila vastaan lämpöenergia ja absoluuttinen nollapiste

Tehtävät: Mikroskooppinen lämpöliike, sisäenergia ja vertailutehtävät

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä erotetaan toisistaan käsitteet **lämpötila** ja **lämpöenergia** sekä tutkitaan aineen mikroskooppista rakennetta ja absoluuttista nollapistettä.

Tehtävä 1: Lämpötila vs. lämpöenergia (4 p.)

a. Määrittele omin sanoin, mitä lämpötila kuvaa mikroskooppisella tasolla tarkasteltuna.

b. Määrittele, mitä lämpöenergia (sisäenergia) tarkoittaa.

c. Kuvittele nuotion kipinä (1000°C) ja kylpyammeellinen lämmintä vettä (38°C).

- Kummassa on korkeampi lämpötila?
- Kummassa on enemmän lämpöenergiaa? Perustele huolellisesti aineen määrän avulla!

Tehtävä 2: Absoluuttinen nollapiste (4 p.)

a. Mikä on absoluuttinen nollapiste Celsius-asteina ja Kelvin-asteina?

b. Mitä rakenneosasten liikkeelle tapahtuu absoluuttisessa nollapisteessä klassisen fysiikan mukaan?

c. Voiko ainetta jäähdyttää absoluuttista nollapistettä kylmemmäksi? Perustele.

Tehtävä 3: Lämpöenergian siirtyminen (4 p.)

Kaadetaan kuumaa teetä (85°C) huoneenlämpöiseen posliinikuppiin (20°C).

a. Mihin suuntaan lämpöenergia siirtyy: teestä kuppiin vai kupista teehin?

b. Milloin lämpöenergian siirtyminen lakkaa? Miksi tätä tilaa kutsutaan fysiikassa?

c. Miksi lusikan laittaminen teekuppiin viilentää teetä hieman?